Ex 1

2 ⇒ 1

Si $u = w^k$ et $v = w^p$ alors $uv = w^p w^k$ = vu

1 ⇒ 2

H(n) : "Si uv = vu et $|u| + |v| = n$ alors $\exists w, k, p, u = w^k, v = w^p$"

H(0) est vraie car si $|u| + |v| = 0$ alors $u = v = \varepsilon$ et $w, k, p = \varepsilon, 1, 1$ convient

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

Supposons H(k) pour $k < n$

Soit u,v tq uv = vu et $|u| + |v| = n$

* Cas $|u| > |v|$ idem cas symétrique

uv = vu $\Rightarrow \exists u', u = vu'$

vu'v = vvu'

$\Rightarrow u'v = vu'$

Si $v = \varepsilon$ alors w,k,p = u,1,0 convient

Sinon, $|u'| < |u|$

donc $|u'| + |v| < |u|$ Donc $|u'| + |v| < n$

Par récurrence, $\exists w, k, p$ tq

$u' = w^k, v = w^p$

et $u = vu' = w^{p+k}$

D'où H(n)

Si $|u| = |v|$: $uv = vu \Rightarrow u = v$

et w, k, p = u, 1, 1 convient

Ex 2

1/

H(n) : "..."

H(2) et H(3) sont vraies car $f_2 = ba$ et $f_3 = bab$

Supposons H(n) pour un $n \geq 2$

Mq H(n+2)

Alors $f_{n+2} = f_{n+1} f_n$ a le même suffixe que f_n car $|f_n| \geq 2$

2/

Initialisation

H(3), H(4), H(5)

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}$ tq H(n), H(n+1), H(n+2)

$$\begin{aligned} f_{n+3} &= f_{n+2} f_{n+1} \\ &= f_{n+1} f_n f_{n+1} \end{aligned}$$

Ex 3

1/ Faux avec e = a car $a \in L(e*)^2$ $(a = a\varepsilon)$ mais $a \notin L(e^2)* = L(aa)*$

2/ Faux : si $e_1 = a, e_2 = b$ alors

$$ab \in (a|b)*$$
$$ab \notin a * |b*$$

3/ $(ab)* \neq a * b*$

4/ $\supseteq$: Si $u \in (e_1 * e_2*)*$ alors u est une concatanénation de mots de e_1 et e_2 donc $u \in (e_1|e_2)*$ $\subseteq$: Si $u \in (e_1|e_2)*$: en décomposant u suivant des blocs consécutifs de e_1:

$u \in e_1 ... e_1 e_2 ... e_2 e_1 ... e_1 ...$

$u \in e_1^{k_1} e_2^{k_2} ...$

$u \in (e_1 * e_2*)*$

Exercice 4

1.

$$(c * ac * bc * |c * bc * ac*)$$

2.

$$(ab|ac|bc) * (a|\varepsilon)$$

3.

$$(b|bc) * a(b|bc) * a(b|bc)*$$

4.

$$L(\frac{1}{6}) = 1(6) * |\varepsilon$$

$$L(\frac{1}{7}) = (142857) * (1|14|142|1428|14285|\varepsilon)$$

5. Si $x \in \mathbb{Q} : x = x_1, x_2 pp...$ p: plus petite période
Soit Pref(p) l'ensemble des préfixes de p.

$$L(x) = Pref(x_2)|x_2 p * Pref(p)$$

fini donc régulier 6.

$$(a^2) * (b^2) * |(a^2) * a(b^2) * b$$

Exercice 5
1.

- d(u,v) = d(v,u)
- d(u,v) = 0 ssi u = v
- Mq d(u,w) = d(u,v) + d(v,w)

$$u_i \neq w_i \Rightarrow u_i \neq v_i \text{ ou } v_i \neq w_i$$

ens

2.

$$0 * 1 * |0 * 10 * 1 * |0 * 1 * 0*$$

3. P(L) : "H(L) est régulier"
* Si L est fini alors H(L) finis (nb finis de modif pour chaque mot de L) donc régulier
* Si $P(L_1), P(L_2)$:

$H(L_1 \cup L_2) = H(L_1) \cup H(L_2)$ modifer un mot de $L_1 \cup L_2$ revient à modifier un mot de L_1 ou L_2
$H(L_1 \cup L_2)$ regulier
$H(L_1 L_2) = L_1 H(L_2) \cup H(L_1) L_2$ regulier
$H(L_1*) = L_1 * H(L_1) L_1 * \cup \{\varepsilon\}$ regulier

Donc $\forall L$ régulier, P(L)
Exercice 6
1.

$$\overline{L_0} = \Sigma * a\Sigma * a\Sigma *$$

$$\overline{L_1} = \Sigma*$$

2. $\overline{L} \subset \overline{\overline{L}}$: Soit $u \in \overline{L}$
$\underline{u} \prec u$ donc $u \in \overline{\underline{L}}$
$\overline{\underline{L}} \subset \overline{L}$, Soit $u \in \overline{\underline{L}}$
$\exists, \varphi tq \forall i, v_i = u_{\varphi(i)}$
$\exists w, \psi$ tq $\forall i, w_i = v_{\psi(i)} = u_{\varphi \circ \psi(i)}$
3. L' un langage fini, $\overline{L}$ est toujours infini
4. Si L fini

$$\overline{L} = \bigcup_{u \in L, u = u_1, ..., u_n} \Sigma * u_1 \Sigma * ... \Sigma * u_n \Sigma*$$

* $P(L_1), P(L_2)$:

$$\overline{L_1 \cup L_2} = \overline{L_1} \cup \overline{L_2} \text{ regulier}$$

$$\overline{L_1 L_2} = \overline{L_1 L_2}$$

$$\overline{L_1*} = \Sigma*$$

Exercice 1

1/ Soit L reconnu par A = (Σ, Q, I, F, E)
Alors $\tilde{L} = L(A')$ où $A' = (\Sigma, Q, F, I, E')$ où $E' = \{(q, a, q') | (q', a, q) \in E\}$
car $u \in L(A') \Leftrightarrow \exists$ chemin $q_0 \to q_1 ... \to q_n$ dans A'
chemin dans A $u_n ... u_1 \in L$ donc $L(A') = \tilde{L}$ 2/ $a * (b|\varepsilon)$
$(ab) * (a|\varepsilon)$ 3/ Soit A = $(\Sigma, Q, I, Q', \delta)$ où Q' = l'ensemble des états co-accessibles
A"=$(\Sigma, Q, Q''($ états accessibles $), F, \delta)$: reco Suff(L) A"'=$(\Sigma, Q, Q'', Q', \delta)$ reco Fact(L) 4/ H(L)"Pref(L) régulier"
Si L fini : Pref(L) est fini, donc P(L) Si Pref(L_1) $Pref(L_2)$ réguliers
$Pref(L_1 \cup L_2) = Pref(L_1) \cup Pref(L_2)$ régulier
$Pref(L_1 L_2) = Pref(L_1) \cup L_1 Pref(L_2)$ régulier
$Pref(L_1^*) = L_1^* Pref(L_1)$ régulier
$Fact(L_1 L_2) = Fact(L_1) \cup Fact(L_2) \cup Suff(L_1) Pref(L_2)$
$Fact(L*) = Suff(L) L^* Pref(L) \cup Fact(L)$